ANCA-asociovaná vaskulitída s postihnutím obličiek: čo zo štandardov liečby platí v roku 2026

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 29.09.2026



Ilustračná scéna, nie histologický preparát konkrétneho pacienta. Pri ANCA-asociovanej vaskulitíde s renálnym postihnutím rozhoduje čas: kým sa polmesiace stanú fibróznymi, funkcia obličiek je nenávratne stratená.

ANCA-asociované vaskulitídy (AAV) sú systémové nekrotizujúce vaskulitídy malých ciev spojené s protilátkami proti cytoplazme neutrofilov. Patria k najčastejším príčinám **rýchlo progredujúcej glomerulonefritídy (RPGN)** a k tým málo nefrologickým diagnózam, pri ktorých niekoľko dní oneskorenia rozhoduje o tom, či pacient zostane bez dialýzy.

Posledné roky priniesli dve protichodné správy. Na jednej strane sa ukázalo, že **expozíciu glukokortikoidom možno bezpečne výrazne znížiť**. Na druhej strane liek, ktorý mal byť pilierom tejto stratégie, **avacopan**, v roku 2026 prišiel v Európskej únii o registráciu po tom, ako bola jeho kľúčová štúdia stiahnutá. Ďalej preto zhŕňame, čo z odporúčaní **KDIGO 2024** a **EULAR 2022** po tejto zmene v praxi zostáva a ako dnes vyzerá obhájiteľný postup u pacienta s AAV a postihnutím obličiek.

Čo sa zmenilo: avacopan už v Európe nie je možnosťou

Odporúčania EULAR aj KDIGO boli formulované v čase, keď bol avacopan (Tavneos) registrovaný ako prostriedok na zníženie expozície glukokortikoidom pri **granulomatóze s polyangiitídou (GPA)** a **mikroskopickej polyangiitíde (MPA)**. Táto premisa už neplatí:

- **29. júna 2026** časopis *New England Journal of Medicine* **stiahol (retrahoval)** registračnú štúdiu ADVOCATE. Podľa redakčného oznámenia obaja akademickí autori o stiahnutie požiadali sami, keď sa v rámci prebiehajúceho vyšetrovania FDA ukázalo, že u **deviatich pacientov** bolo hodnotenie primárneho cieľového ukazovateľa **opätovne adjudikované až po uzamknutí databázy a po odslepení štúdie** – bez ich vedomia a bez uvedenia v článku.
- **26. júna 2026** výbor CHMP odporučil zrušiť európsku registráciu; **rozhodnutím Európskej komisie zo 4. augusta 2026** bola registrácia Tavneosu v EÚ a EHP **zrušená**.

- V USA navrhlo centrum CDER zrušenie schválenia už v apríli 2026; výrobca požiadal o vypočutie, takže americká situácia zostáva otvorená. Pre slovenskú prax je však rozhodujúce európske rozhodnutie: **avacopan tu už nie je liečebnou možnosťou**.

Prakticky to znamená, že všade, kde odporúčania ponúkali vetvu „glukokortikoidy *alebo* avacopan“, ostáva dnes v Európe **len jedna vetva**. O to dôležitejšie je, že dôkazový základ pre *redukované* dávkovanie glukokortikoidov pochádza z celkom iných, nespochybnených štúdií. Podrobnejšie k regulačnej stránke pozri samostatný článok o zrušení povolenia pre Tavneos.

Diagnostika: biopsia áno, ale nesmie zdržať liečbu

EULAR aj KDIGO stavajú diagnostiku na kombinácii **sérológie ANCA** (anti-MPO, anti-PR3) a **histológie**. Biopsia obličky má hodnotu nielen diagnostickú, ale aj prognostickú – podiel normálnych, sklerotických a polmesiacových glomerulov určuje, koľko funkcie sa dá reálne zachrániť.

Podstatná je však poznámka KDIGO k načasovaniu: ak klinický obraz zodpovedá vaskulitíde malých ciev a sérológia MPO- alebo PR3-ANCA je pozitívna, **čakanie na vykonanie alebo na výsledok biopsie nemá oddialiť začatie imunosupresívnej liečby**, najmä u rýchlo sa zhoršujúceho pacienta. KDIGO zároveň uvádza, že pacienti s AAV majú byť liečení v centrách so skúsenosťou s týmto ochorením – teda tam, kde je naraz dostupná rýchla sérológia a histológia, rituximab, plazmaferéza, jednotka intenzívnej starostlivosti aj akútna hemodialýza.

Indukcia remisie: glukokortikoidy plus rituximab alebo cyklofosfamid

Pri orgán ohrozujúcej alebo život ohrozujúcej AAV zostáva základom **kombinácia glukokortikoidov s rituximabom alebo s cyklofosfamidom** (KDIGO odporúčanie 9.3.1.1, stupeň 1B; zhodne EULAR 2022). Rovnocennosť oboch ramien vychádza zo štúdie **RAVE**, kde rituximab splnil kritérium non-inferiority voči cyklofosfamidu (64 % vs. 53 % remisií bez prednizónu v 6. mesiaci) a pri **relabujúcom** ochorení bol dokonca lepší (67 % vs. 42 %).

Faktor	Uprednostniť
Deti a dospievajúci	Rituximab
Ženy pred menopauzou a muži, pre ktorých je dôležitá fertilita	Rituximab
Krehkí starší pacienti	Rituximab
Relabujúce ochorenie, PR3-ANCA fenotyp	Rituximab
Keď je šetrenie glukokortikoidmi obzvlášť dôležité	Rituximab
Obmedzená dostupnosť rituximabu	Cyklofosfamid
Ťažká glomerulonefritída (S-kreatinín > 354 µmol/l)	Cyklofosfamid, prípadne kombinácia dvoch i.v. pulzov cyklofosfamidu s rituximabom

Podľa KDIGO 2024, obrázok 7. Faktorom proti cyklofosfamidu je už podaná stredne vysoká kumulatívna dávka v minulosti.

Pre nefrológa je podstatná praktická poznámka KDIGO 9.3.1.2: pri **výrazne zníženej alebo rýchlo klesajúcej glomerulovej filtrácii (S-kreatinín > 354 µmol/l)** je dôkazový základ pre samotný rituximab s glukokortikoidmi **obmedzený** – práve títo pacienti boli v registračných štúdiách zastúpení najmenej. Do úvahy prichádza cyklofosfamid s glukokortikoidmi alebo kombinácia rituximabu s cyklofosfamidom.

Dávkovanie cyklofosfamidu podľa KDIGO: perorálne **2 mg/kg/deň** počas 3 mesiacov (pri pretrvávajúcej aktivite maximálne 6 mesiacov), so znížením **na 1,5 mg/kg/deň nad 60 rokov** a **na 1,0 mg/kg/deň nad 70 rokov**, plus ďalšie zníženie o 0,5 mg/kg/deň pri GFR < 30 ml/min/1,73 m². Intravenózna schéma je **15 mg/kg v týždňoch 0, 2, 4, 7, 10** a ďalej. Perorálna cesta sa uprednostní tam, kde je prístup do infúzneho centra ťažký a adherencia nie je problémom; intravenózna tam, kde je nižší počet leukocytov, kde môže byť adherencia

problémom alebo kde je dôležitá nižšia kumulatívna dávka.

Glukokortikoidy: rýchly zostup je dnes štandardom

Najdôležitejšia praktická zmena posledných rokov sa netýka biologík, ale **dávkovania glukokortikoidov**. Štúdia **PEXIVAS** (704 pacientov s ťažkou AAV, teda s eGFR < 50 ml/min/1,73 m² alebo s difúznym alveolárnym krvácaním) ukázala, že **redukovaný režim perorálnych glukokortikoidov je non-inferiórny** voči štandardnému: úmrtie z akejkoľvek príčiny alebo zlyhanie obličiek nastalo u 27,9 % vs. 25,5 % pacientov (absolútny rozdiel 2,3 percentuálneho bodu; 90 % IS −3,4 až 8,0, pri hranici non-inferiority 11 bodov). Zároveň bolo v redukovanej vetve **menej závažných infekcií v prvom roku** (pomer incidencií 0,69; 95 % IS 0,52–0,93).

Japonská štúdia **LoVAS** to potvrdila aj pri rituximabovej indukcii: prednizolón 0,5 mg/kg/deň bol non-inferiórny voči 1 mg/kg/deň (remisia v 6. mesiaci 71,0 % vs. 69,2 %), pričom **závažné nežiaduce udalosti nastali u 18,8 % vs. 36,9 %** a závažné infekcie u 7,2 % vs. 20,0 % pacientov. Dôležitá výhrada pre nefrológiu: **LoVAS zámerne vylúčila pacientov s ťažkou glomerulonefritídou a s alveolárnym krvácaním**, takže na najzávažnejších pacientov ju priamo extrapolovať nemožno – pre nich je relevantný PEXIVAS.

KDIGO 2024 preto ako referenčný uvádza **redukovaný režim z PEXIVAS-u** (nadväzuje na úvodné intravenózne pulzy metylprednizolónu podľa zvyklostí pracoviska). EULAR 2022 formuluje ten istý cieľ inak, ale zhodne: znížiť dávku na **približne 5 mg prednizolónového ekvivalentu denne do 4 až 5 mesiacov**.

Týždeň	< 50 kg	50–75 kg	> 75 kg
1	50	60	75
2	25	30	40
3–4	20	25	30
5–6	15	20	25
7–8	12,5	15	20
9–10	10	12,5	15
11–12	7,5	10	12,5
13–14	6	7,5	10
15–16	5	5	7,5
17–18	5	5	7,5
19–20	5	5	5
21–22	5	5	5
23–52	5	5	5
> 52	Podľa zvyklostí pracoviska		

Dávky prednizolónu v mg denne podľa redukovaného ramena štúdie PEXIVAS, ako ich preberá KDIGO 2024 (obrázok 9).

Plazmaferéza: koniec paušálneho používania, nie koniec indikácií

Pri plazmaferéze (terapeutickej výmene plazmy) sa viac než inde oplatí riadiť pôvodnými údajmi, nie zvykom. **PEXIVAS prínos nepreukázal:** zložený cieľ úmrtia alebo zlyhania obličiek dosiahlo 28,4 % pacientov s plazmaferézou a 31,0 % pacientov bez nej (pomer rizík 0,86; 95 % IS 0,65–1,13; p = 0,27). To ukončilo éru, v ktorej sa plazmaferéza podávala takmer každému pacientovi s ťažkou renálnou vaskulitídou.

Ukončilo ju však *iba ako rutinu*. Následné systematické prehodnotenie dôkazov v odporúčaní *BMJ Rapid Recommendations* (2022), vedenom metodikou GRADE, formulovalo **vrstvený prístup podľa rizika zlyhania**

obličiek:

- **nízke až nízko-stredné riziko** vývoja zlyhania obličiek – slabé odporúčanie **proti** plazmaferéze;
- **stredne vysoké až vysoké riziko** – slabé odporúčanie **v prospech** plazmaferézy;
- **pľúcne krvácanie bez renálneho postihnutia** – panel navrhuje plazmaferézu **nepoužívať**;
- a súčasne **silné** odporúčanie v prospech redukovaného, nie štandardného dávkovania glukokortikoidov.

KDIGO 2024 to premieta do konkrétnych spúšťačov (praktický bod 9.3.1.9): **zvážiť plazmaferézu pri S-kreatiníne > 300 µmol/l, u pacientov vyžadujúcich dialýzu alebo s rýchlo stúpajúcim kreatinínom a pri difúznom alveolárnom krvácaní s hypoxémiou**. Odvoláva sa pritom aj na staršiu štúdiu MEPEX, ktorá ukázala lepšie renálne výsledky pri veľmi ťažkom postihnutí (S-kreatinín > 500 µmol/l).

Medzi odporúčaniami je jeden rozdiel, ktorý ľahko unikne: pri **alveolárnom krvácaní** panel *BMJ* plazmaferézu neodporúča, kým KDIGO ju pri **hypoxémii** zvážiť pripúšťa. Nejde o chybu ani jednej strany – panel *BMJ* hodnotil pľúcne krvácanie *bez* renálneho postihnutia, KDIGO cieli na hypoxemických pacientov s vysokou včasnou mortalitou. Pri normoxemickom alveolárnom krvácaní sa obe stanoviská zhodujú, že prognóza je priaznivá a stav ustúpi s kontrolou mimopľúcneho ochorenia.

Samostatnú, jednoznačnejšiu indikáciu tvorí **prekryv AAV s ochorením proti bazálnej membráne glomerulov (anti-GBM)**: tu KDIGO plazmaferézu **pridať odporúča** (praktický bod 9.3.1.10). Dvojitá pozitivita nie je rarita – v citovanej jednocentrovej práci bolo 5 % ANCA-pozitívnych pacientov súčasne anti-GBM pozitívnych a 32 % anti-GBM pozitívnych malo detegovateľné ANCA. Títo pacienti sa správajú skôr ako pacienti s anti-GBM ochorením. **Praktický dôsledok: u každého pacienta s RPGN a pozitívnymi ANCA vyšetri aj anti-GBM protilátky.**

Udržiavacia liečba: rituximab ako prvá voľba, ale nie donekonečna

KDIGO odporúča po indukcii remisie **udržiavaciu liečbu rituximabom alebo azatioprínom s nízkou dávkou glukokortikoidov** (odporúčanie 9.3.2.1, stupeň 1C); EULAR pri GPA/MPA uprednostňuje rituximab, s azatioprínom a metotrexátom ako alternatívami. Po indukcii rituximabom má udržiavaciu liečbu dostať **väčšina** pacientov.

Oporou je štúdia **RITAZAREM** u pacientov s relabujúcou AAV: opakovane podávaný rituximab bol v prevencii relapsu výrazne lepší než azatioprín (pomer rizík **0,41**; 95 % IS 0,27–0,61; p < 0,001), pričom závažnú nežiaducu udalosť zaznamenalo **22 % vs. 36 %** pacientov. Vyššia účinnosť teda nebola vykúpená horšou bezpečnosťou.

Dve dávkovacie schémy podľa KDIGO:

- **MAINRITSAN** – 500 mg dvakrát pri dosiahnutí kompletnej remisie, potom 500 mg v 6., 12. a 18. mesiaci;
- **RITAZAREM** – 1000 mg po indukcii remisie a ďalej v 4., 8., 12. a 16. mesiaci.

Pri neznášanlivosti azatioprínu prichádza do úvahy mykofenolátmofetil alebo metotrexát – **metotrexát sa však nemá použiť pri GFR < 60 ml/min/1,73 m²**, čo z neho v nefrologickej populácii robí skôr výnimku než alternatívu.

Optimálna dĺžka udržiavacej liečby je podľa KDIGO 18 mesiacov až 4 roky po indukcii remisie. Pri rozhodovaní o vysadení treba vážiť riziko relapsu – vyššie je pri GPA, PR3-ANCA fenotype, vyššom sérovom kreatiníne, rozsiahlejšom ochorení, postihnutí ORL oblasti a pri relapse v anamnéze. Post hoc analýza štúdie RITAZAREM (2026) k tomu pridáva dva ľahko dostupné markery: po ukončení liečby bola s relapsom spojená **prítomnosť CD19+ B-lymfocytov** (pomer šancí 2,5; 95 % IS 1,2–5,1) a **opätovné objavenie sa ANCA** (pomer šancí 3,2; 95 % IS 1,3–7,7). Pacient musí byť poučený, že pri návrate príznakov má prísť **bezodkladne**.

Špecifické nefrologické situácie

- **Pacient trvale na dialýze bez mimorenálnych prejavov.** KDIGO odporúča **zvážiť ukončenie imunosupresie po 3 mesiacoch** (praktický bod 9.3.1.5). Pokračovanie v tejto situácii prináša riziko infekcie bez zodpovedajúceho zisku.

- **Refraktérne ochorenie.** Riešením je zvýšenie dávky glukokortikoidov, prechod z cyklofosfamidu na rituximab alebo naopak; plazmaferézu možno zvážiť. Pozor na diferenciálnu diagnostiku: progresia zlyhávania obličiek môže odrážať **chronické poškodenie, nie aktivitu** – opakovaná biopsia je legitímny krok.
- **Relaps.** Život alebo orgán ohrozujúci relaps sa lieči **opätovnou indukciou, prednostne rituximabom**.
- **Transplantácia obličky.** Odložiť až do **kompletnej klinickej remisie trvajúcej aspoň 6 mesiacov**. **Pretrvávajúca pozitivita ANCA nie je dôvodom na odklad** – recidíva po transplantácii je zriedkavá (rádovo 0,02–0,03 na pacientorok) a nesúvisí s ANCA statusom pred transplantáciou.

EGPA: anti-IL-5 liečba ako samostatná vetva

Pri **eozinofilnej granulomatóze s polyangiitídou (EGPA)** s relabujúcim alebo refraktérnym priebehom EULAR odporúča **mepolizumab**. Opiera sa o štúdiu **MIRRA**, kde remisiu v 36. aj 48. týždni dosiahlo 32 % pacientov na mepolizumabe oproti 3 % na placebe.

Od publikácie odporúčaní pribudla dôležitá možnosť: v štúdii **MANDARA** bol **benralizumab** (protilátka proti α-podjednotke receptora pre interleukín 5) **non-inferiórny voči mepolizumabu** – remisia v 36. aj 48. týždni u 59 % vs. 56 % pacientov (rozdiel 3 percentuálne body; 95 % IS −13 až 18). V dvojročnom otvorenom predĺžení bolo v remisii 62 % pacientov pokračujúcich na benralizumabe a 68 % tých, ktorí prešli z mepolizumabu, pričom približne 44 % pacientov v oboch skupinách **úplne vysadilo perorálne glukokortikoidy**. Pre pacienta s EGPA je to relevantné práve pre steroid-šetriaci potenciál – treba však pamätať, že renálne postihnutie je pri EGPA menej časté a menej závažné než pri GPA/MPA a pacienti s ťažkou glomerulonefritídou boli v týchto štúdiách zastúpení okrajovo.

Bezpečnosť a monitorovanie

Kumulatívna imunosupresia pri AAV je jedna z najvyšších v nefrológii a infekcie sú vedúcou príčinou včasnej mortality – nie samotná vaskulitída. Rámec, ktorý sa v praxi osvedčuje:

- **Profylaxia pneumocystovej pneumónie** počas indukcie a po celý čas vyššej dávky glukokortikoidov, podľa lokálneho protokolu a funkcie obličiek.
- **Krvný obraz** – pri cyklofosfamide zvlášť sledovanie leukopénie; pri rituximabe kontrola **hladín imunoglobulínov** pred opakovaným podaním a pri opakovaných infekciách.
- **Skríning hepatitíd B a C a latentnej tuberkulózy** pred začatím biologickej liečby.
- **Očkovanie** podľa možnosti pred začatím liečby alebo v období najnižšej imunosupresie; po rituximabe je odpoveď na vakcíny výrazne oslabená.
- **Renálne parametre a močový nález** (sediment, pomer albumín/kreatinín) ako nepriame markery aktivity.
- **Kumulatívna dávka cyklofosfamidu** – dokumentovať ju, s ohľadom na fertilitu a onkologické riziko.
- **Kostné zdravie** – aj pri redukovanom režime ide o mesiace liečby glukokortikoidmi.

Praktický algoritmus pre prvých 72 hodín

1. **Posúď závažnosť.** Rýchlosť poklesu eGFR, močový sediment, albuminúria, oxygenácia, systémové prejavy.
2. **Zober sérológiu naraz.** ANCA (MPO aj PR3) **a anti-GBM**, doplň diferenciálnu diagnostiku (komplement, ANA, kryoglobulíny, sérologické vyšetrenia podľa kliniky).
3. **Naplánuj biopsiu – ale neodkladaj kvôli nej liečbu.** Pri zodpovedajúcom obraze a pozitívnej sérológii začni imunosupresiu okamžite.
4. **Začni indukciu:** glukokortikoidy plus rituximab alebo cyklofosfamid; pri S-kreatiníne > 354 µmol/l zváž cyklofosfamid alebo kombináciu s rituximabom.
5. **Nastav zostup glukokortikoidov hneď na začiatku** podľa redukovanej schémy PEXIVAS, s cieľom približne 5 mg denne do 4 až 5 mesiacov. Nenechávaj zostupnú schému „na neskôr“.

6. **Rozhodni o plazmaferéze podľa rizika:** S-kreatinín > 300 µmol/l, potreba dialýzy alebo rýchlo stúpajúci kreatinín; hypoxemické alveolárne krvácanie; **vždy** pri prekryve s anti-GBM.
7. **Zabezpeč profylaxiu infekcií** a plán monitorovania ešte pred ukončením akútnej fázy.
8. **Naplánuj udržiavaciu liečbu** (prednostne rituximab) a povedz pacientovi, na ktoré príznaky relapsu má reagovať okamžite.

Poznámka k dôkazom

Odporúčania EULAR 2022 aj KDIGO 2024 boli formulované v čase, keď sa štúdia ADVOCATE považovala za platnú. Body týkajúce sa **avacopanu** (EULAR: „môže byť zvážený"; KDIGO praktický bod 9.3.1.7: „môže byť použitý ako alternatíva glukokortikoidov") preto v tomto článku uvádzame len ako historický kontext – v Európskej únii sú po zrušení registrácie zo 4. augusta 2026 neaplikovateľné. Ostatné časti oboch dokumentov stoja na iných, nespochybnených štúdiách (RAVE, PEXIVAS, LoVAS, MAINRITSAN, RITAZAREM, MEPEX, MIRRA) a zostávajú v platnosti.

Tento článok je odborným zhrnutím publikovaných odporúčaní a primárnych štúdií, nie samostatným systematickým prehľadom. Uvedené číselné údaje pochádzajú z plných textov a abstraktov citovaných prác. Konkrétny postup u konkrétneho pacienta vždy závisí od aktivity ochorenia, komorbidít, dostupnosti liečby a lokálnych protokolov.

Zdroje:

1. Floege J, Jayne DRW, Sanders JF, Tesar V, Balk EM, a kol. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Antineutrophil Cytoplasmic Antibody (ANCA)-Associated Vasculitis. *Kidney Int*. 2024;105(3S):S71–S116. Výkonný súhrn: *Kidney Int*. 2024;105(3):447–449. DOI.
2. Hellmich B, Sanchez-Alamo B, Schirmer JH, Berti A, Blockmans D, a kol. EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update. *Ann Rheum Dis*. 2024;83(1):30–47. DOI.
3. Walsh M, Merkel PA, Peh CA, Szpirt WM, Puéchal X, a kol. Plasma Exchange and Glucocorticoids in Severe ANCA-Associated Vasculitis (PEXIVAS). *N Engl J Med*. 2020;382(7):622–631. DOI.
4. Zeng L, Walsh M, Guyatt GH, Siemieniuk RAC, a kol. Plasma exchange and glucocorticoid dosing for patients with ANCA-associated vasculitis: a clinical practice guideline. *BMJ*. 2022;376:e064597. DOI.
5. Stone JH, Merkel PA, Spiera R, Seo P, a kol. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated vasculitis (RAVE). *N Engl J Med*. 2010;363(3):221–232. DOI.
6. Furuta S, Nakagomi D, Kobayashi Y, a kol. Effect of Reduced-Dose vs High-Dose Glucocorticoids Added to Rituximab on Remission Induction in ANCA-Associated Vasculitis (LoVAS). *JAMA*. 2021;325(21):2178–2187. DOI.
7. Smith RM, Jones RB, Specks U, Bond S, a kol. Rituximab versus azathioprine for maintenance of remission for patients with ANCA-associated vasculitis and relapsing disease (RITAZAREM). *Ann Rheum Dis*. 2023;82(7):937–944. DOI.
8. Romich E, Baker JF, Riley TR, a kol. Risk Factors for Relapse in Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis Among Patients With Relapse After Induction of Remission With Rituximab. *Arthritis Rheumatol*. 2026;78(5):1134–1144. DOI.
9. Wechsler ME, Akuthota P, Jayne D, a kol. Mepolizumab or Placebo for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (MIRRA). *N Engl J Med*. 2017;376(20):1921–1932. DOI.
10. Wechsler ME, Nair P, Terrier B, a kol. Benralizumab versus Mepolizumab for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (MANDARA). *N Engl J Med*. 2024;390(10):911–921. DOI.
11. Merkel PA, Nair PK, Khalidi N, Terrier B, a kol. Two-year efficacy and safety of anti-interleukin-5/receptor therapy for eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. *Ann Rheum Dis*. 2025;84(11):1888–1899. DOI.
12. Retraction: Jayne DRW et al. Avacopan for the Treatment of ANCA-Associated Vasculitis, N Engl J Med 2021;384:599–609. *N Engl J Med*. 2026 (29. júna 2026). DOI.
13. European Medicines Agency. Tavneos (avacopan) — authorisation revoked (rozhodnutie Európskej komisie zo 4. augusta 2026). Link na zdroj.

Bibliografické údaje boli overené cez PubMed a Crossref; abstrakty citovaných prác sú dostupné na PubMed.

Poznámka: *Tento článok má vzdelávací charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ošetrujúceho tímu, platné súhrny charakteristických vlastností liekov ani aktuálne stanoviská regulačných orgánov.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=anca-vaskulitida-renalne-postihnutie-standardy-liecby-2026 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.